

Indice TyG et syndrome métabolique : quelle performance diagnostique ?

S. KENDRI^{1,2}, A. AMARA KORBA², H. LAIDANI², F. DJABI^{1,2}

1. Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas, Sétif-1-

2. Laboratoire central, CHU de Sétif

Introduction

Le syndrome métabolique (SM) est un ensemble d'anomalies cardiométaboliques, augmentant le risque de diabète de type 2 (DT2) et de maladies cardiovasculaires. L'indice Triglycéride-Glucose (TyG), basé sur les triglycérides (TG) et la glycémie à jeun (GAJ), est proposé comme marqueur simple de la résistance à l'insuline, mécanisme central du SM.

Objectifs

L'objectif de notre travail est d'évaluer la performance discriminante de l'indice TyG seul dans la détection du SM chez les patients diabétiques de sexe masculin.

Matériels & Méthodes

→ **Cadre de l'étude** : Un design transversal observationnel, incluant 140 participants de sexe masculin avec DT2 recrutés au niveau de la consultation de diabétologie de Bel-Air (EPSP Sétif).

→ **Données recueillies** : Mesures anthropométriques (poids, taille, tour de taille, IMC), variables cliniques (pression artérielle) et paramètres biologiques dosés à l'unité de biochimie du laboratoire central du CHU de Sétif (GAJ, TG, cholestérol total, cholestérol HDL).

→ **Indice étudié** : Le TyG a été calculé selon la formule : $TyG = \ln \left(\frac{TG \text{ à jeun (mg/dL)} \times GAJ \text{ (mg/dL)}}{2} \right)$

→ **Définition du SM** : Critères harmonisés IDF/AHA/NHLBI.

→ **Analyse statistique** : Réalisée avec SPSS, seuil de significativité fixé à $p < 0,05$. Performance du TyG évaluée par courbe ROC (AUC, seuil optimal: indice de Youden, sensibilité/spécificité).

Résultats

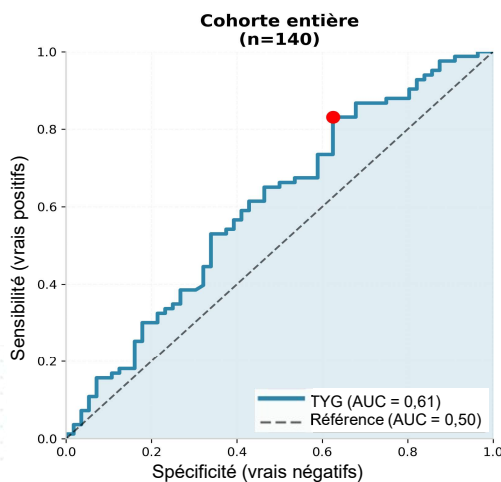


Population :

- 140 hommes DT2, âge médian 65 ans.
- Prédominance des non fumeurs (73,6 %).
- 53,6 % en surpoids

SM :

- Prévalence: 82,9 % [IC95% : 75,8%–88,2%].
- L'anomalie métabolique la plus fréquente : HTA (75,7 %).
- TYG significativement plus élevées chez les SM+: $p=0,03$



Corrélations :

TyG corrélé au:

- Poids ($r = 0,18$; $p = 0,03$),
- Glycémie ($r = 0,59$; $p < 0,0001$),
- TG ($r = 0,81$, $p < 0,0001$) et
- Cholestérol ($r = 0,26$; $p < 0,002$).



Seuil optimal TyG :

AUC	0.61
Cut-off	8.46
Sensibilité	83.1%
Spécificité	37.5%
VPP	66.3%
VPN	60.0%

Discussion

Notre modèle montre une bonne détection des cas positifs mais une faible capacité à exclure les négatifs. Selon l'étude, le TYG pris isolément, bien qu'associé à l'insulinorésistance, n'est pas suffisamment performant pour le dépistage du SM. Son utilisation isolée comme outil de dépistage apparaît limitée.

Conclusion

L'indice TyG apparaît comme un marqueur simple et accessible de l'insulinorésistance. Toutefois, son utilisation isolée comme outil de dépistage reste limitée. L'intégration de paramètres anthropométriques: IMC et tour de taille (TT) dans des indices dérivés tels que TyG-IMC ou TyG-TT pourrait améliorer la performance prédictive.

Références:

1. Nabipoorashrafi SA et al. The accuracy of triglyceride-glucose (TyG) index for the screening of metabolic syndrome in adults: A systematic review and meta-analysis. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2022;32(12):2677-2688.
2. Afshar M et al. Diagnostic performance of the TyG index in detecting metabolic syndrome: A cross-sectional study from Western Iran. *Open Public Health J.* 2025;18:e18749445383799.
3. González Fernández J et al. Triglyceride/Glucose Index Combined With Anthropometric Parameters: A Promising Tool for Screening NAFLD in Patients With Psoriasis. *Actas Dermosifiliogr.* 2025 Jul-Aug;116(7):T684-T691